

STATE OF DATA BRASIL

ANÁLISE DO MERCADO DE DADOS,
TECNOLOGIAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

FIAP TECH CHALLENGE — FASE 3
DATA ENGINEERING & ANALYTICS

SIDNEY FILHO · FIAP · 2026

1. Resumo Executivo

Este relatório apresenta uma análise executiva e técnica das três edições mais recentes do State of Data Brasil, contemplando as bases de 2023, 2024 e 2025, com o objetivo de compreender a estrutura do mercado brasileiro de profissionais de dados, suas tecnologias, padrões de adoção de Inteligência Artificial, distribuição regional, modelos de trabalho, senioridade e remuneração.

A investigação foi construída com Python, Spark/PySpark, Pandas, Matplotlib e Seaborn. O pipeline analítico foi organizado conceitualmente nas camadas Bronze, Silver e Gold. A camada Bronze consolidou os arquivos brutos e adicionou o ano da pesquisa; a camada Silver harmonizou campos equivalentes entre as edições; e a camada Gold reuniu os indicadores utilizados nas análises executivas.

2. Números-chave da investigação

KPI	VALOR	BASE / OBSERVAÇÃO
EDIÇÕES ANALISADAS	3	State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025
BASE CONSOLIDADA	14.005	Validação da camada Bronze
ANÁLISE DE GÊNERO	14.005	Masculino, Feminino e Outros
RESPOSTAS VÁLIDAS — IA	5.725	Soma das categorias documentadas de uso de IA
MAIOR CONCENTRAÇÃO REGIONAL	8.476	Sudeste
MAIOR PROPORÇÃO ACIMA DE R\$ 12 MIL	73,7%	Arquiteto de Dados; indicador de faixa salarial, não salário médio

3. Escopo, problema e objetivos

O desafio proposto pela FIAP simula uma demanda real de uma instituição financeira que pretende expandir sua atuação em Dados, Analytics e Inteligência Artificial. Para apoiar decisões de contratação, capacitação, retenção e investimento tecnológico, a análise utiliza a pesquisa State of Data Brasil como fonte para mapear perfis profissionais, tecnologias, modelos de trabalho, senioridade, remuneração e adoção de IA.

- **Objetivo geral:** analisar o mercado brasileiro de profissionais de dados a partir das três edições mais recentes do State of Data Brasil.
- Identificar os principais cargos e sua evolução entre 2023, 2024 e 2025.
- Analisar diversidade de gênero, distribuição regional, modelo de trabalho e senioridade.
- Mapear tecnologias mais utilizadas nas categorias Linguagens, Cloud, Bancos/Plataformas e Business Intelligence.
- Avaliar formas de utilização de Inteligência Artificial e diferenças por cargo quando disponíveis.
- Analisar a concentração de profissionais em faixas salariais acima de R\$ 12.000/mês.
- Gerar insights e recomendações práticas para instituições financeiras.

4. Fontes, dados e metodologia

As fontes utilizadas foram as bases do State of Data Brasil referentes às edições de 2023, 2024 e 2025, conforme orientação do briefing oficial do Tech Challenge. O código fornecido realiza a leitura dos arquivos CSV, adiciona o campo **ano_pesquisa**, converte campos para string para evitar incompatibilidades técnicas e consolida as três edições por meio de união por nome de coluna.

INGESTÃO → BRONZE → SILVER → GOLD → ANÁLISES → VISUALIZAÇÕES → INSIGHTS

- **Bronze:** consolidação das bases 2023, 2024 e 2025, inclusão de metadados e preservação dos dados brutos em formato Parquet no ambiente de desenvolvimento.
- **Silver:** harmonização dos campos de negócio: ano_pesquisa, idade, gênero, região, cargo, modelo de trabalho e uso de IA.
- **Gold:** criação dos indicadores analíticos sobre mercado, gênero, região, modelo de trabalho, IA, IA por cargo, evolução dos cargos, senioridade, tecnologias e remuneração.

5. Arquitetura de dados

A arquitetura AWS deve ser interpretada como **arquitetura proposta/alvo**, pois os arquivos fornecidos evidenciam o desenvolvimento e a validação em ambiente Python/PySpark, mas não comprovam execução real de serviços como AWS Glue Jobs, consultas Athena ou armazenamento efetivo no Amazon S3. Assim, o relatório diferencia explicitamente o processamento realizado no ambiente de desenvolvimento da arquitetura cloud prevista para atender aos requisitos do desafio.

A arquitetura proposta utiliza Amazon S3 para organizar as camadas Bronze, Silver e Gold; AWS Glue para catalogação e processamento; Glue Data Catalog para gerenciamento de metadados; Glue Notebook e/ou Amazon Athena para consultas analíticas; e Spark/PySpark como mecanismo de processamento distribuído. O diagrama desenvolvido no Draw.io e incorporado ao código representa o fluxo da ingestão das bases até o consumo analítico das tabelas Gold. Sua inclusão no material executivo é necessária para atender ao requisito específico de arquitetura definido no briefing.

6. Resultados analíticos

6.1 Estrutura e perfis profissionais

Estrutura do mercado. A análise dos principais cargos indica concentração em Analista de Dados (26,0%), Cientista de Dados (19,0%) e Engenheiro de Dados (18,0%). Esses três perfis somam aproximadamente 63% dos cargos válidos analisados, evidenciando que o mercado permanece fortemente estruturado em funções analíticas e de engenharia.

6.2 Diversidade de gênero

Diversidade de gênero. A análise consolidada considera Masculino, Feminino e Outros, sendo “Outros” a combinação de “Prefiro não informar” e “Outro”. Os valores documentados são: Masculino, 10.650 respondentes (76,0%); Feminino, 3.287 respondentes (23,5%); Outros, 68 respondentes (0,5%). O resultado aponta desequilíbrio de representatividade na amostra, sem permitir inferências causais sobre suas origens.

6.3 Tecnologias mais utilizadas

Tecnologias mais utilizadas. O gráfico final organiza o Top 5 por categoria. Em Linguagens, destacam-se SQL (87,7%) e Python (81,8%). Em Cloud, AWS aparece com 48,3%, Azure com 34,8% e Google Cloud com 30,9%. Em Bancos/Plataformas, aparecem PostgreSQL (36,8%), SQL Server (33,5%), Databricks (32,9%), S3 (28,8%) e MySQL (28,5%). Em Business Intelligence, Microsoft Power BI lidera com 59,0%, seguido por Looker (22,6%), Looker Studio (15,6%), Tableau (13,6%) e ausência de ferramenta de BI no trabalho (11,4%). Os denominadores podem variar conforme a disponibilidade de respostas válidas em cada pergunta.

6.4 Adoção de Inteligência Artificial

Adoção de Inteligência Artificial. A investigação documenta 5.725 respostas válidas para as modalidades de uso de IA. As categorias consolidadas são: IA Gratuita, 2.089 respostas (36,5%); Copilot / IA para Código, 1.485 respostas (25,9%); IA Corporativa, 1.098 respostas (19,2%); IA Paga Individual, 773 respostas (13,5%); e Não utiliza IA, 280 respostas (4,9%). Esses resultados indicam presença relevante de ferramentas de IA entre profissionais de dados, mas não medem produtividade, redução de custo ou desempenho.

6.5 Evolução dos principais cargos

Evolução dos cargos. Entre 2023 e 2025, Analista de Dados permanece como principal cargo, variando de 25,2% em 2023 para 26,9% em 2024 e 26,1% em 2025. Cientista de Dados apresenta estabilidade relativa, com 19,1%, 19,3% e 18,5%. Engenheiro de Dados varia de 19,0% para 17,2% e 17,5%. Analytics Engineer cresce de 3,9% para 6,4% e 5,9%, enquanto ML Engineer passa de 2,1% para 2,9% e 4,6%. Como são apenas três pontos temporais, os resultados devem ser lidos como sinais observados, não como previsão de tendência futura.

6.6 Remuneração por cargo

Remuneração. O indicador principal utilizado é a proporção de profissionais em faixas salariais superiores a R\$ 12.000/mês. Os resultados encontrados são: Arquiteto de Dados, 73,7%; ML Engineer, 58,9%; Engenheiro de Dados, 44,1%; Cientista de Dados, 43,2%; Analytics Engineer, 41,9%; Analista de Dados, 15,9%; e Analista de BI, 9,5%. Esse indicador não representa salário médio e deve ser interpretado como concentração relativa em faixas salariais superiores.

6.7 Região, modelo de trabalho e senioridade

Região e modelo de trabalho. A distribuição regional mostra maior concentração no Sudeste (8.476), seguido por Sul (2.532), Nordeste (1.504), Centro-Oeste (906), Norte (195) e Distrito Federal (1). O modelo remoto corresponde a 44,4% dos registros válidos, seguido por híbrido flexível (20,3%), híbrido fixo (17,8%) e presencial (17,5%). **Senioridade.** O código contém uma análise percentual para os registros válidos de 2024 e 2025, mas os valores numéricos por nível não estão registrados no texto fornecido. Por esse motivo, o relatório não atribui percentuais específicos às categorias de senioridade e limita a interpretação ao gráfico disponibilizado.

7. Principais insights e recomendações

- **Insight 1 — O mercado é concentrado em perfis analíticos e de engenharia.**
Evidência: Analista de Dados, Cientista de Dados e Engenheiro de Dados concentram aproximadamente 63% dos cargos válidos.
Implicação: instituições financeiras devem estruturar trilhas de carreira e capacitação para esses perfis centrais.
- **Insight 2 — IA já tem presença relevante, porém com diferentes modalidades de adoção.**
Evidência: IA Gratuita representa 36,5% das respostas válidas e Copilot / IA para Código representa 25,9%.
Implicação: a adoção deve ser acompanhada por governança, segurança, políticas de uso e capacitação.
- **Insight 3 — Cargos especializados apresentam maior concentração nas faixas salariais superiores.**
Evidência: Arquiteto de Dados apresenta 73,7% acima de R\$ 12 mil/mês e ML Engineer 58,9%.
Implicação: retenção e remuneração competitiva são críticas para competências de arquitetura, engenharia e machine learning.
- **Insight 4 — Modelos flexíveis ampliam o mercado acessível de talentos.**
Evidência: remoto representa 44,4% e modelos híbridos somam 38,1%.
Implicação: empresas podem ampliar recrutamento para além dos polos tradicionais.
- **Insight 5 — Diversidade de gênero é uma dimensão relevante de gestão de talentos.**
Evidência: mulheres representam 23,5% da amostra consolidada.
Implicação: programas de atração, desenvolvimento e representatividade devem ser acompanhados por indicadores.

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Priorizar retenção de competências críticas em Engenharia, Arquitetura e Machine Learning; desenvolver programas de capacitação em SQL, Python, Cloud, BI e IA; definir governança para uso de IA generativa; ampliar recrutamento com modelos remoto e híbrido; acompanhar indicadores de diversidade; e planejar equipes equilibrando perfis analíticos, engenharia de dados, BI e especializações emergentes.

8. Limitações da análise

- Os dados são provenientes de pesquisa e dependem de respostas autodeclaradas.
- As perguntas podem ter diferentes quantidades de respostas válidas, especialmente nas análises de tecnologias e IA.
- A análise é observacional e não permite inferência causal.
- As três edições podem apresentar diferenças metodológicas ou de nomenclatura de campos.
- A arquitetura AWS foi apresentada como proposta/alvo quando não há evidência documental de execução real dos serviços.
- O indicador salarial utiliza faixas e não representa salário médio.
- A composição da amostra pode influenciar a distribuição por região, cargo, gênero e modelo de trabalho.

9. Conclusão

A análise das edições de 2023, 2024 e 2025 do State of Data Brasil mostra uma amostra concentrada em funções analíticas e de engenharia, com aumento observado da participação de ML Engineer e presença relevante de Analytics Engineer no período. SQL, Python, plataformas de Cloud, bancos e plataformas de dados e ferramentas de Business Intelligence formam o núcleo tecnológico identificado. A utilização de IA aparece principalmente por meio de ferramentas gratuitas, assistentes de código e soluções corporativas. Para uma instituição financeira, esse conjunto de evidências sustenta três prioridades: desenvolver competências tecnológicas recorrentes, estruturar governança para adoção de IA e proteger a capacidade de atração e retenção dos perfis mais especializados.

Para instituições financeiras, os resultados apoiam decisões sobre contratação, capacitação, retenção, adoção de IA e planejamento de equipes de dados. O valor do estudo está em conectar dados, tecnologia, pessoas, IA, mercado e estratégia, mantendo transparência metodológica e evitando conclusões não sustentadas pelos arquivos analisados.

10. Referências

- State of Data Brasil — Data Hackers / Bain, edições 2023, 2024 e 2025, conforme bases utilizadas no código fornecido.
- FIAP — Briefing oficial do Tech Challenge – Fase 3, arquivo “[DTAT] - Tech Challenge - Fase 3.pdf”.
- Documentação AWS considerada somente como referência conceitual para arquitetura proposta quando aplicável.